

Home

- 탐색적 데이터 분석 (EDA)
- KBO 타자 성적 시각화
- WAR 예측 모델 및 서비스

KBO WAR
Proeject

Big Data Analysis & Prediction

용어 사전
(Terminology)

[핵심 종합 지표]

- WAR: 대체 선수 대비 승리 기여도 (종합)
- oWAR: 공격 기여 WAR (Offensive)
- dWAR: 수비 기여 WAR (Defensive)
- wRC+: 조정 득점 생산력 (100이 리그 평균)

[타격 비율 지표]

- AVG: 타율 (Batting Average)
- OBP: 출루율 (On-Base Percentage)
- SLG: 장타율 (Slugging Percentage)
- OPS: 출루율 + 장타율

[타격 카운트 지표]

- H / 2B / 3B: 안타 / 2루타 / 3루타
- HR: 홈런 (Home Run)
- RBI: 타점 (Runs Batted In)
- TB: 루타수 (Total Bases)
- BB: 볼넷 (Bases on Balls)
- SO: 삼진 (Strikeouts)

[기본 기록 및 기타]

- SB: 도루 (Stolen Bases)
- R: 득점 (Runs Scored)
- PA: 타석 수 (Plate Appearances)
- G: 출장 경기 수 (Games)



KBO 타자 WAR 분석 및 예측 플랫폼

규정타석 이상 KBO 타자의 WAR(Wins Above Replacement)를 분석하고, 이전 시즌 성적을 기반으로 다음 시즌 WAR를 예측하는 웹 서비스입니다.

페이지	내용
1_탐색적_데이터_분석	데이터 탐색 — 분포, 상관관계, 결측치 확인
2_다차원_통계_시각화	선수별 커리어 추이, OPS-HR vs WAR 산점도
3_WAR_예측_모델_및_서비스	WAR 예측 · 모델 비교 · 유사 선수 추천

왼쪽 사이드바에서 페이지를 선택하세요.

전체 레코드

9,731행

선수 수 (통산)

1,836명

수록 시즌

1982 – 2025

규정타석(PA≥300) 레코드

2,739행

데이터 미리보기 (최근 5년)

	Year	Name	Team	Pos.	Age	G	PA	AVG
0	2025	송성문	키움	3B	29	144	646	
1	2025	양의지	두산	C	38	130	517	
2	2025	안현민	KT	RF	22	112	482	
3	2025	김주원	NC	SS	23	144	624	
4	2025	디아즈	삼성	1B	29	144	628	
5	2025	김성윤	삼성	RF	26	127	538	
6	2025	박성한	SSG	SS	27	127	538	
7	2025	이재현	삼성	SS	22	139	555	

데이터 출처: KBO Player Dataset (1982-2025) — Kaggle, CC0 Public Domain

Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

WAR 예측 모델 및 서비스

필터

최소 PA (타석)



시즌 범위



탐색적 데이터 분석 (EDA)

① 데이터 기본 정보

필터 후 레코드

1,881

선수 수

411

결측치 (WAR)

0

WAR 평균

2.57

▼ 컬럼별 결측치 현황

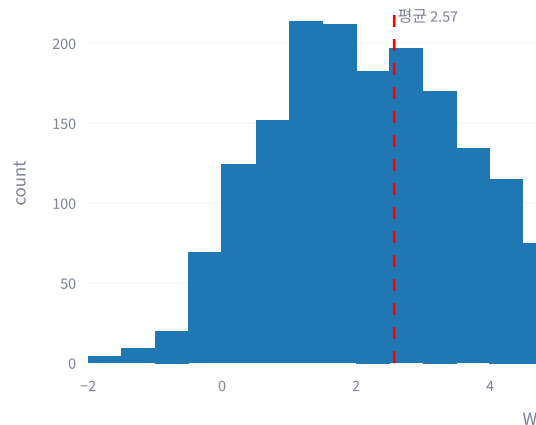
결측치 없음

▼ 기술통계 (주요 타격 지표)

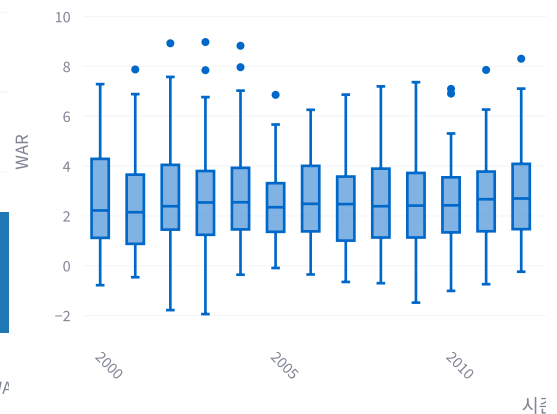
	count	mean	std	min	25%
WAR	1881	2.57	1.848	-1.94	
AVG	1881	0.283	0.032	0.192	
OBP	1881	0.36	0.037	0.249	
SLG	1881	0.427	0.081	0.221	
OPS	1881	0.787	0.11	0.497	
HR	1881	11.837	9.413	0	
RBI	1881	58.215	24.877	12	
SB	1881	9.333	10.484	0	
BB	1881	44.247	17.619	7	
SO	1881	71.351	25.215	19	

② WAR 분포

WAR 히스토그램 (PA≥300)

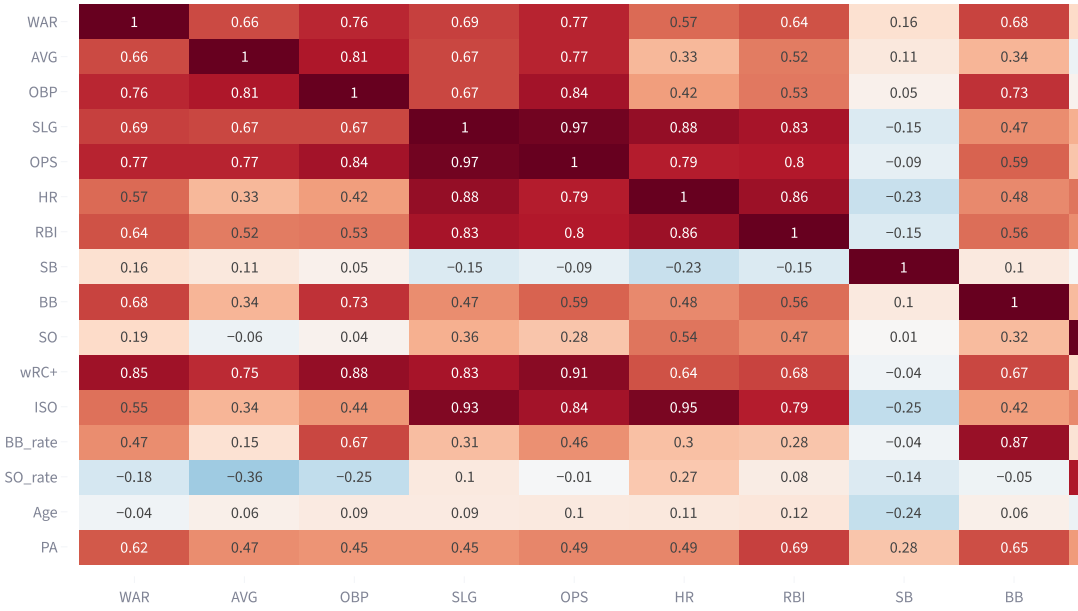


연도별 WAR 분포



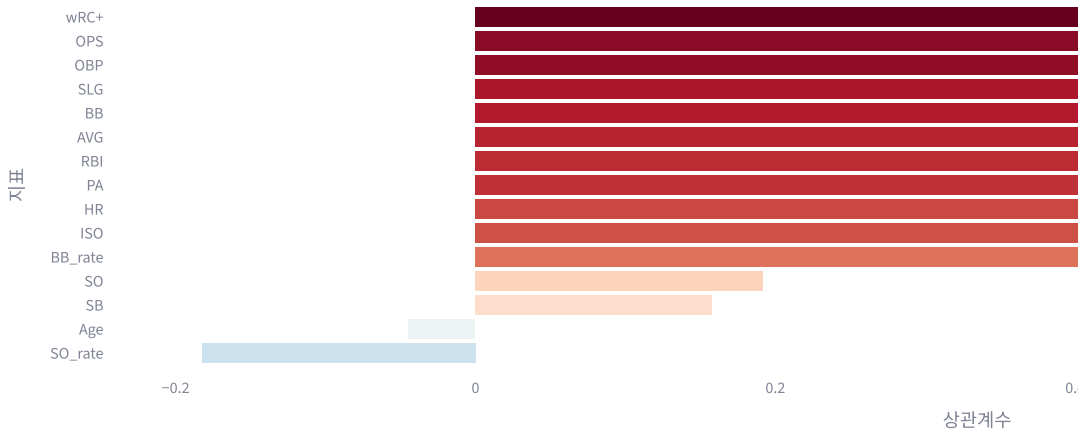
③ 주요 지표 상관관계 히트맵

피어슨 상관계수 히트맵



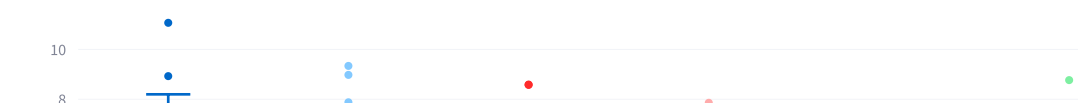
④ WAR와 주요 지표 상관 막대그래프

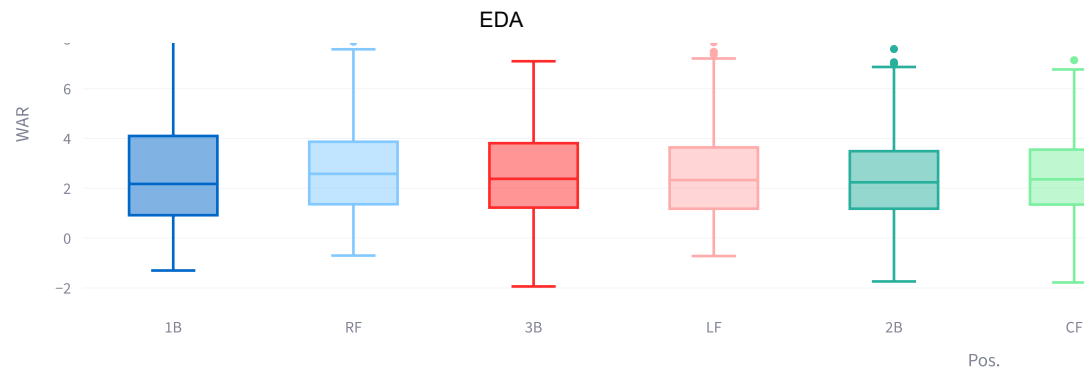
각 지표와 WAR의 상관계수



⑤ 포지션별 WAR 분포

포지션별 WAR 분포





⑥ 원시 데이터 탐색

	Year	Name	Team	Pos.	Age	G	PA	AVG	OBP
0	2015	테임즈	NC	1B	29	142	595	0.381	
1	2020	로하스	KT	RF	30	142	628	0.349	
2	2003	심정수	현대	RF	28	133	601	0.335	
3	2002	이승엽	삼성	1B	26	133	617	0.323	
4	2004	브룸바	현대	OF	30	132	594	0.343	
5	2022	이정후	키움	CF	24	142	627	0.349	
6	2024	김도영	KIA	3B	21	141	625	0.347	
7	2025	송성문	키움	3B	29	144	646	0.315	
8	2012	강정호	넥센	SS	25	124	519	0.314	
9	2015	박병호	넥센	1B	29	140	622	0.343	

Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

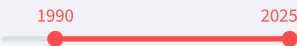
WAR 예측 모델 및 서비스

필터

최소 PA



시즌 범위



KBO 타자 성적 시각화

선수 커리어

OPS · HR vs WAR

연도·팀 트렌드

시즌 TOP 순위

선수별 커리어 기록 조회

선수 선택

가르시아



최근 소속팀

LG

포지션

2B

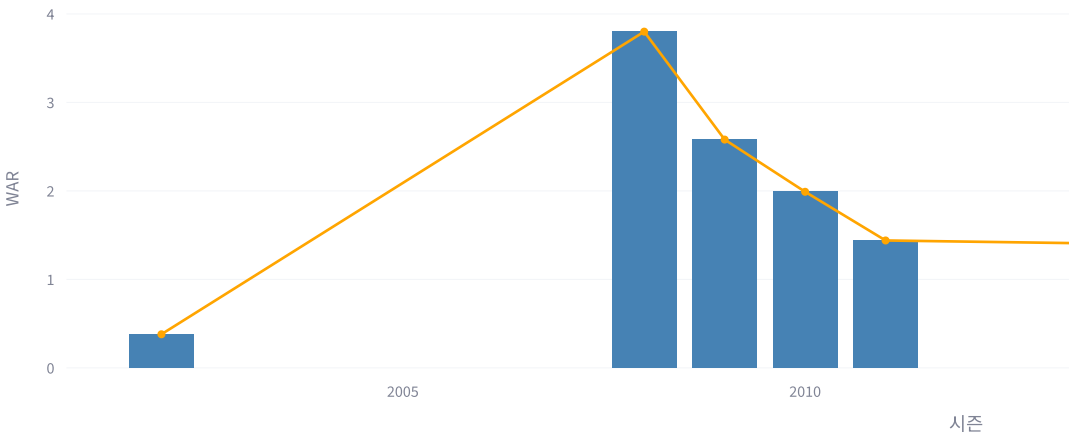
최근 나이

29

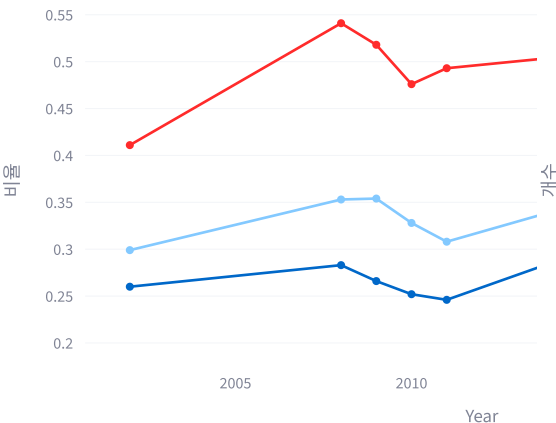
통산 평균 WAR

1.68

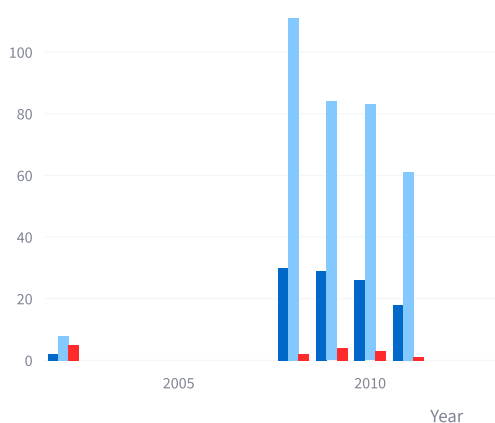
가르시아 시즌별 WAR



타율·출루율·장타율 추이



홈런·타점·도루 추이



전체 시즌 기록 보기

	Year	Team	Age	G	PA	AVG	OBP	SLG	OPS	HR
0	2002	한화	27	24	77	0.26	0.299	0.411	0.71	
1	2008	롯데	33	125	513	0.283	0.353	0.541	0.894	
2	2009	롯데	34	130	539	0.266	0.354	0.518	0.872	
3	2010	롯데	35	118	485	0.252	0.328	0.476	0.804	
4	2011	한화	36	72	292	0.246	0.308	0.493	0.801	
5	2018	LG	33	50	206	0.339	0.383	0.519	0.902	
6	2022	LG	29	39	156	0.206	0.308	0.353	0.661	

Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

WAR 예측 모델 및 서비스

필터

최소 PA

300

시즌 범위

1990

2025



KBO 타자 성적 시각화

선수 커리어

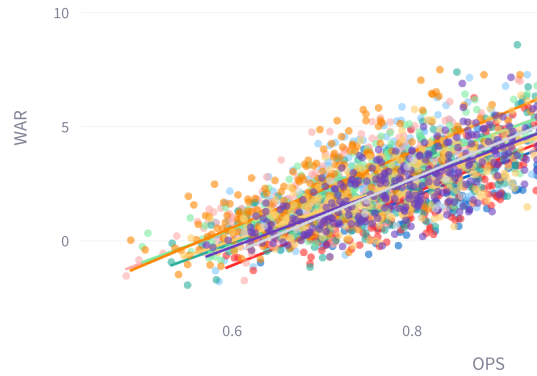
OPS - HR vs WAR

연도·팀 트렌드

시즌 TOP 순위

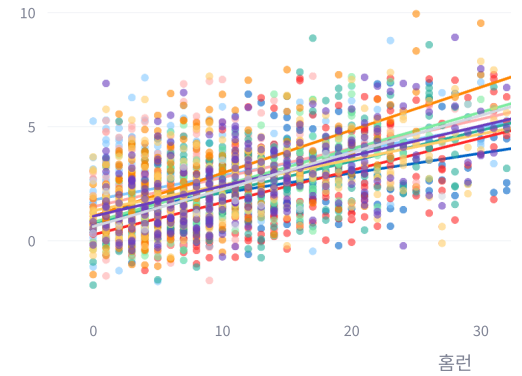
OPS / HR vs WAR 관계 분석

OPS vs WAR (PA≥300)



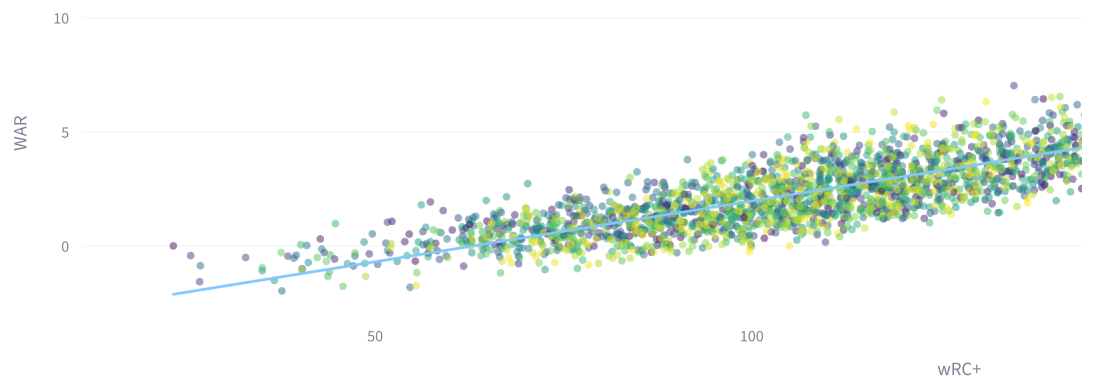
OPS ↔ WAR 상관계수: 0.777

홈런(HR) vs WAR (PA≥300)



HR ↔ WAR 상관계수: 0.572

wRC+ vs WAR



Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

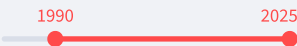
WAR 예측 모델 및 서비스

필터

최소 PA



시즌 범위



KBO 타자 성적 시각화

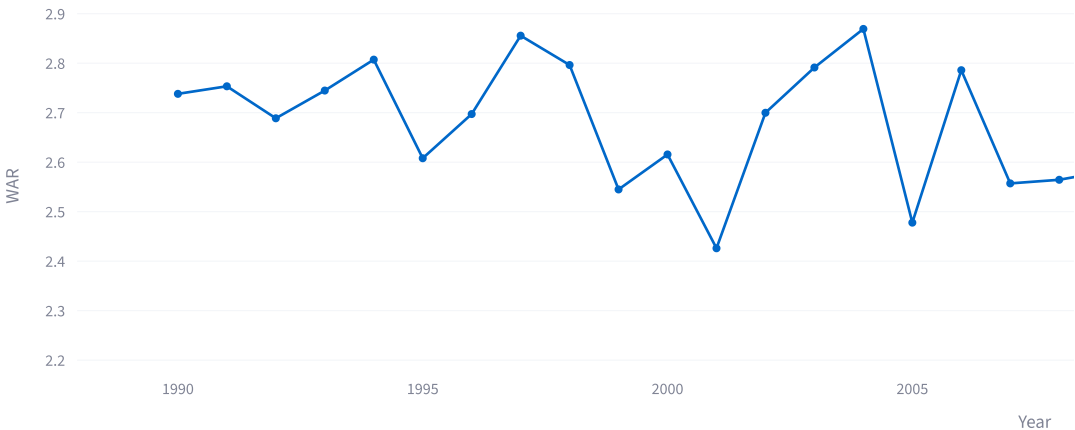
선수 커리어 OPS · HR vs WAR 연도·팀 트렌드 시즌 TOP 순위

연도별 리그 평균 트렌드

지표 선택

WAR

연도별 리그 평균 WAR (PA≥300)

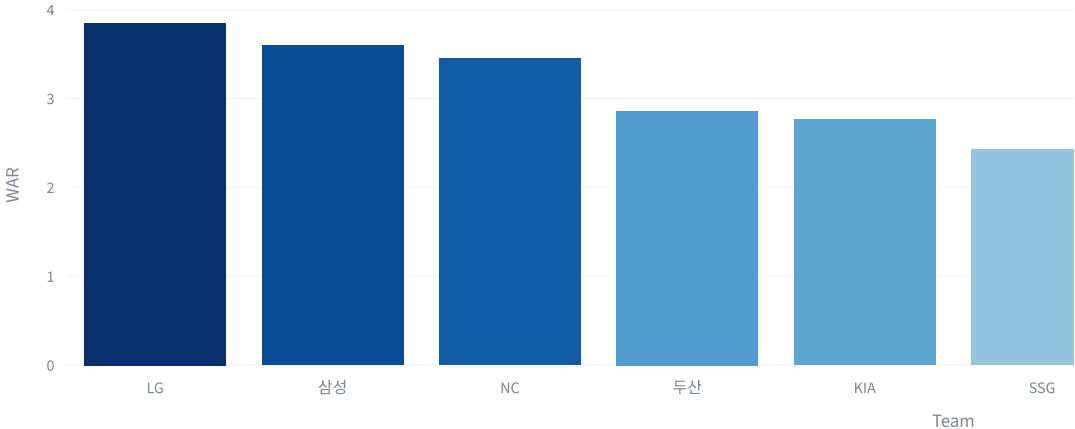


팀별 평균 WAR (선택 시즌)

시즌 선택

2025

2025시즌 팀별 평균 WAR (PA≥300)



	Team	WAR	OPS
2	LG	3.85	
7	삼성	3.6	
3	NC	3.45	
5	두산	2.86	
0	KIA	2.76	
4	SSG	2.43	
9	한화	2.35	
1	KT	1.72	
6	롯데	1.64	
8	키움	1.49	

Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

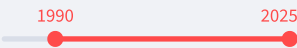
WAR 예측 모델 및 서비스

필터

최소 PA



시즌 범위



KBO 타자 성적 시각화

선수 커리어 OPS · HR vs WAR 연도·팀 트렌드 시즌 TOP 순위

시즌별 WAR TOP 선수

시즌 선택

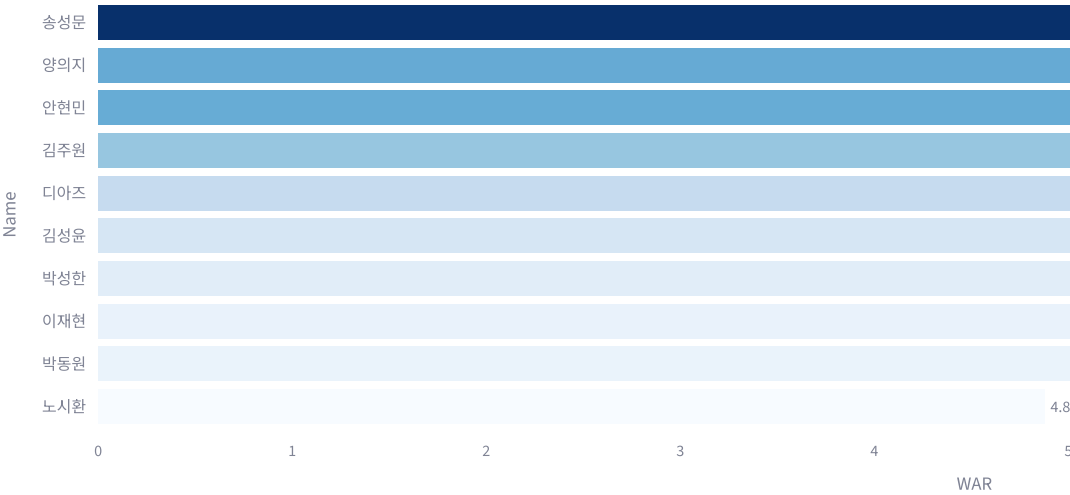
2025

상위 N명

10

	Name	Team	Pos.	Age	G	PA	AVG
1	송성문	키움	3B	29	144	646	0.3
2	양의지	두산	C	38	130	517	0.3
3	안현민	KT	RF	22	112	482	0.3
4	김주원	NC	SS	23	144	624	0.2
5	디아즈	삼성	1B	29	144	628	0.3
6	김성윤	삼성	RF	26	127	538	0.3
7	박성한	SSG	SS	27	127	538	0.2
8	이재현	삼성	SS	22	139	555	0.2
9	박동원	LG	C	35	139	523	0.2
10	노시환	한화	3B	25	144	624	0.

2025시즌 WAR TOP 10



Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

WAR 예측 모델 및 서비스



WAR 예측 모델 및 서비스

모델 성능 비교 WAR 예측 유사 선수 추천

모델 성능 비교 (2024시즌 테스트셋)

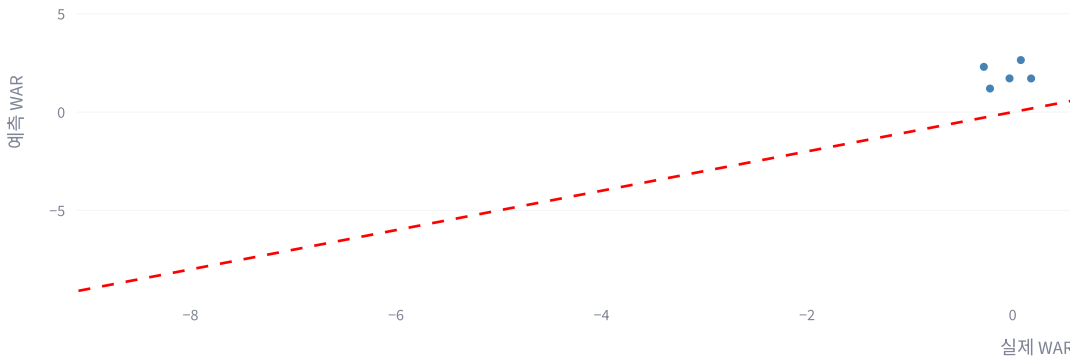
학습: 규정타석(PA≥300) 연속 시즌 쌍 (~2022시즌) | 테스트: 2023시즌 성적 → 2024시즌 WAR 예측 | n_test=56

	MAE	RMSE
Linear Regression	1.1463	
Random Forest	1.2646	
XGBoost	1.2774	

산점도 모델 선택

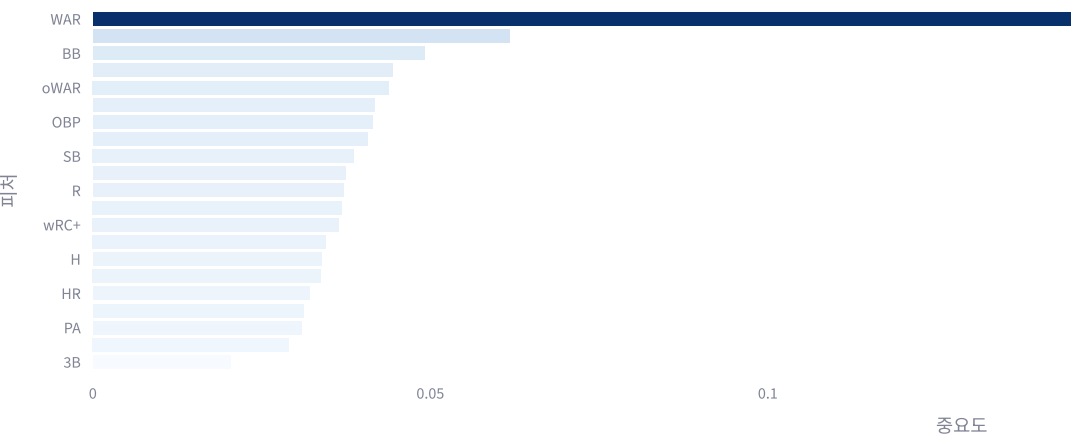
☒ Linear Regression ☐ Random Forest ☐ XGBoost

Linear Regression — 실제 vs 예측 WAR



Feature Importance (Random Forest 기준)

WAR 예측에 영향을 미치는 주요 지표



Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

WAR 예측 모델 및 서비스



WAR 예측 모델 및 서비스

모델 성능 비교 WAR 예측 유사 선수 추천



성적 입력 → 다음 시즌 예상 WAR 예측

현재 시즌 성적을 입력하면 다음 시즌 WAR를 예측합니다.

사용 모델

☒ Random Forest (권장) ☐ XGBoost ☐ Linear Regression

현재 시즌 WAR (가장 중요한 예측 변수)

WAR (종합)

0.69

-

+

oWAR (공격 WAR)

0.69

-

+

dWAR (수비 WAR)

-0.01

-

+

타격 지표 입력

타율 (AVG)

0.227

-

+

출루율 (OBP)

0.296

-

+

장타율 (SLG)

0.327

-

+

OPS

0.622

-

+

홈런 (HR)

3

-

+

타점 (RBI)

21

-

+

도루 (SB)

3

-

+

볼넷 (BB)

16

-

+

삼진 (SO)

36

-

+

wRC+

69

-

+

나이 (Age)

27

-

+

경기 수 (G)

60

-

+

타석 (PA)

185

-

+

득점 (R)

22

-

+

안타 (H)

42

-

+

2루타 (2B)

7

-

+

3루타 (3B)

0

-

+

루타 (TB)

63

-

+

WAR 예측하기

예상 다음 시즌 WAR: 1.55

평가: 🏹 백업 (0.5-2.0)

비슷한 WAR 선수 사례 참고

	Year	Name	Team	AVG	OPS
0	2025	정준재	SSG	0.245	
1	2025	강백호	KT	0.265	
2	2025	김상수	KT	0.254	
3	2025	오명진	두산	0.263	
4	2025	류지혁	삼성	0.28	

Home

탐색적 데이터 분석 (EDA)

KBO 타자 성적 시각화

WAR 예측 모델 및 서비스



WAR 예측 모델 및 서비스



모델 성능 비교



WAR 예측



유사 선수 추천



유사 선수 추천 (KNN 기반)

타격 지표 유사도 기반 추천 | 사용 피처: AVG, OBP, SLG, OPS, HR, RBI, SB, BB, SO, wRC+

검색 방법



선수 선택



직접 입력

시즌

2025



선수

송성문



선택 선수 기록

	Name	Year	Team	Pos.	Age	PA	AVG	OBP	SLG
8051	송성문	2025	키움	3B	29	646	0.315	0.387	0.53

유사 선수 찾기

유사 선수 5명 추천

	Name	Year	Team	Pos.	Age	PA	AVG	OBP	SLG	OPS
0	손아섭	2018	롯데	RF	30	625	0.329	0.404	0.546	0.933
1	최정	2012	SK	3B	25	553	0.3	0.385	0.538	0.923
2	강정호	2012	넥센	SS	25	519	0.314	0.413	0.56	0.977
3	최정	2013	SK	3B	26	525	0.316	0.429	0.551	0.985
4	박병호	2012	넥센	1B	26	560	0.29	0.393	0.561	0.994

레이더 차트 비교

타격 지표 레이더 차트 비교

